

Databázy a vizualizácia

SQL - Príkaz SELECT

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

SQL - PRÍKAZ SELECT

Úvod

Príkaz **SELECT** slúži na získanie údajov z databázy. Výsledkom príkazu SELECT je nová tabuľka, ktorá sa nazýva **result set**.

Všeobecná forma príkazu:

```
SELECT stĺpce  
FROM tabuľka  
WHERE podmienka  
GROUP BY ...  
HAVING ...  
ORDER BY ...  
LIMIT ...
```

V prvej časti prednášky sa zameriame najmä na časť za príkazom SELECT, teda na výber a tvorbu stĺpcov výsledku.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. SELECT bez tabuľky

Príkaz SELECT môžeme použiť aj bez tabuľky.

```
SELECT 1;
```

Výsledkom je tabuľka s jedným stĺpcom a jedným riadkom. Názov stĺpca bude 1 a obsah tabuľky bude 1.

SELECT tak môžeme použiť napríklad na:

- výpočty,
- testovanie výrazov,
- prácu s funkciami databázy.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Výber stĺpcov

Na získanie údajov z tabuľky používame FROM, pričom * vyberie všetky stĺpce tabuľky.

```
SELECT *  
FROM filmy;
```

Môžeme vybrať len niektoré stĺpce tabuľky.

```
SELECT nazov, rok, imdb  
FROM filmy;
```

Rovnaký stĺpec môžeme použiť aj viackrát.

```
SELECT nazov, nazov  
FROM filmy;
```

Výsledok obsahuje dva rovnaké stĺpce. Takýto prístup sa používa napríklad pri výpočtoch alebo transformácii údajov.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Výber stĺpcov

Na získanie údajov z tabuľky používame FROM, pričom * vyberie všetky stĺpce tabuľky.

```
SELECT *  
FROM filmy;
```

Môžeme vybrať len niektoré stĺpce tabuľky. Poradie stĺpcov vo výsledku určuje poradie v príkaze SELECT.

```
SELECT nazov, rok, imdb  
FROM filmy;
```

```
SELECT rok, nazov, imdb  
FROM filmy;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Výber stĺpcov a výrazy

Rovnaký stĺpec môžeme použiť aj viackrát.

```
SELECT nazov, nazov  
FROM filmy;
```

Výsledok obsahuje dva rovnaké stĺpce. Takýto prístup sa používa napríklad pri výpočtoch alebo transformácii údajov.

V časti SELECT môžeme používať aj výrazy.

```
SELECT nazov, imdb * 10  
FROM filmy;
```

SELECT tak môžeme použiť napríklad na:

- výpočty (matematické operácie +, -, *, /, MIN, MAX, SUM, AVG, COUNT, ...),
- prácu s textom (výber a úprava časti textu UCASE, LCASE, MID, ...),
- prácu s dátumom a časom (NOW, DAY, MONTH, YEAR, DAYNAME, DATEDIFF, ...).

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Príklady matematických výrazov

Sčítanie, rozdiel, delenie a násobenie:

```
SELECT stlpec1 + stlpec2, stlpec1 - stlpec2, stlpec1 / stlpec2, stlpec1 * stlpec2  
FROM tabulka;
```

V ich kombinácii:

```
SELECT (stlpec1 + stlpec2) * stlpec3 - stlpec4  
FROM tabulka;
```

Príklady funkcií:

```
SELECT MIN(c1), MAX(c1), SUM(c1), AVG(c1), COUNT(c1), COUNT(* )  
FROM tabulka;
```

Tabuľka bude obsahovať minimum, maximum, sumu a priemer hodnôt stĺpca c1, počet hodnôt v stĺpci c1 a počet všetkých riadkov tabuľky.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Príklady matematických výrazov - Agregáčné funkcie a hodnota NULL

Predpokladajme tabuľku so stĺpcom `cislo` a hodnotami:

10, 20 a NULL (bez hodnoty)

Výsledky agregáčnych funkcií budú:

- **SUM** → 30, pretože hodnota NULL sa ignoruje
- **AVG** → 15, pretože sa počíta len z hodnôt 10 a 20
- **MIN** → 10, NULL sa pri porovnávaní ignoruje
- **MAX** → 20, NULL sa pri porovnávaní ignoruje
- **COUNT(stĺpec)** → 2, počítajú sa len existujúce hodnoty
- **COUNT(*)** → 3, počítajú sa všetky riadky tabuľky

Väčšina agregáčnych funkcií teda hodnoty NULL ignoruje.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Textové funkcie

SQL obsahuje aj funkcie na prácu s textom. Tieto funkcie menia veľkosť písmen, umožňujú výber časti textu alebo zistenie jeho dĺžky. Príklady:

```
SELECT UCASE(t1), LCASE(t1), MID(t1,1,3), CHAR_LENGTH(t1), LENGTH(t1)  
FROM tabulka;
```

Ich význam:

- UCASE(t1) prevedie text na veľké písmená,
- LCASE(t1) prevedie text na malé písmená,
- MID(t1,1,3) vyberie časť textu od pozície 1 s dĺžkou 3 znaky,
- CHAR_LENGTH(t1) vráti počet znakov v texte,
- LENGTH(t1) vráti veľkosť textu v bajtoch.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Funkcie pre dátum a čas

SQL obsahuje aj funkcie na prácu s dátumom a časom.

Príklady:

```
SELECT NOW(), DAY(d1), MONTH(d1), YEAR(d1), DAYNAME(d1), DATEDIFF(d1,d2)  
FROM tabulka;
```

Ich význam:

- NOW() vráti aktuálny dátum a čas,
- DAY(d1) vráti deň z dátumu,
- MONTH(d1) vráti mesiac z dátumu,
- YEAR(d1) vráti rok z dátumu,
- DAYNAME(d1) vráti názov dňa v týždni,
- DATEDIFF(d1,d2) vráti rozdiel medzi dvoma dátumami v dňoch.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. DISTINCT

Kľúčové slovo **DISTINCT** odstráni duplicitné riadky z výsledku. DISTINCT sa vzťahuje na celý výsledok SELECT, nie na samostatný stĺpec v zozname.

Príklad pre jeden stĺpec:

```
SELECT DISTINCT rok  
FROM filmy;
```

Výsledok bude obsahovať každý rok len raz.

Príklad pre kombináciu viacerých stĺpcov:

```
SELECT DISTINCT rok, imdb  
FROM filmy;
```

Duplicity sa odstraňujú podľa celej kombinácie stĺpcov rok a imdb.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Čo vrátia nasledujúce príkazy?

```
SELECT nazov, imdb, 1  
FROM filmy;
```

```
SELECT nazov, imdb, 'dummy text'  
FROM filmy;
```

```
SELECT nazov, imdb, NOW()  
FROM filmy;
```

```
SELECT COUNT(DISTINCT rok)  
FROM filmy;
```

```
SELECT nazov, COUNT(DISTINCT rok)  
FROM filmy;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

SELECT. Alias stĺpca a tabuľky

Pomocou aliasu môžeme premenovať stĺpec vo výsledku.

```
SELECT nazov AS `nazov filmu`,  
        imdb AS hodnotenie  
FROM filmy;
```

Alias mení len názov stĺpca vo výsledku, nie v pôvodnej tabuľke. Ak alias obsahuje medzery, zapisuje sa do ' '. Alias môžeme použiť aj pre tabuľku.

```
SELECT f.nazov, f.imdb  
FROM filmy AS f;
```

Alias tabuľky skrakuje zápis a používa sa najmä pri zložitejších príkazoch. AS je voliteľné:

```
SELECT f.nazov, f.imdb  
FROM filmy f;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Klauzula WHERE

Nie vždy potrebujeme vybrať všetky riadky tabuľky. Často chceme vybrať len tie záznamy, ktoré spĺňajú určitú podmienku. Na filtrovanie údajov slúži klauzula **WHERE**. Klauzula **WHERE** postupne testuje riadky tabuľky a vyberie len tie, ktoré spĺňajú zadanú podmienku.

Príklady:

```
SELECT * FROM filmy  
WHERE imdb > 8;
```

```
SELECT nazov, imdb FROM filmy  
WHERE rok >= 2000;
```

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE zaner = "komedia";
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Porovnávacie operátory

V klauzule WHERE používame operátory na porovnanie hodnôt.

- = rovná sa,
- <> nerovná sa,
- > väčšie ako,
- < menšie ako,
- >= väčšie alebo rovné,
- <= menšie alebo rovné.

Príklad:

```
SELECT nazov  
FROM filmy  
WHERE rok <> 2000;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Logické operátory

Podmienky môžeme kombinovať pomocou logických operátorov.

- AND – obe podmienky musia platiť
- OR – musí platiť aspoň jedna podmienka

Príklady:

```
SELECT nazov  
FROM filmy  
WHERE rok > 2000 AND imdb > 8;
```

```
SELECT nazov  
FROM filmy  
WHERE rok > 2000 OR imdb > 8;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Operátor BETWEEN

Operátor BETWEEN vyberá hodnoty z určitého intervalu. Interval je vrátane hraníc. Príklady:

```
SELECT nazov  
FROM filmy  
WHERE rok BETWEEN 2000 AND 2010;
```

alternatívne

```
SELECT nazov  
FROM filmy  
WHERE rok  $\geq$  2000 AND rok  $\leq$  2010;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Operátor IN

Operátor IN umožňuje porovnať hodnotu s viacerými možnosťami. Je užitočný najmä vtedy, keď máme viac hodnôt namiesto viacerých OR. Často sa používa v prípade vnorených príkazov.

Príklady:

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE zaner IN ("komedia","drama");
```

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE rok IN (1999,2000,2001);
```

alternatívne pre druhý zápis

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE rok = 1999 OR rok = 2000 OR rok = 2001;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Operátor LIKE

Operátor LIKE slúži na vyhľadávanie podľa textového vzoru. Najčastejšie sa používa znak %, ktorý predstavuje ľubovoľný počet znakov. _ predstavuje jeden znak.

Príklady:

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE nazov LIKE "Star%";
```

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE nazov LIKE "%man";
```

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE nazov LIKE "%how%";
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. NULL hodnoty

NULL znamená, že hodnota v stĺpci nie je známa alebo nie je zadaná. NULL nie je číslo ani text. Preto sa nedá porovnávať pomocou =.

Správny spôsob testovania je pomocou IS NULL resp. IS NOT NULL.

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE imdb IS NULL;
```

Vráti také názvy filmov, ktoré nemajú zadané imdb hodnotenie.

```
SELECT nazov, rok FROM filmy  
WHERE imdb IS NOT NULL AND rok > 2000;
```

Vráti tie záznamy (stĺpce názov a rok), ktoré majú zadané imdb hodnotenie a platí rok vydania je novší ako 2000.

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Vnorené SQL príkazy (subquery)

Poddotaz je SQL dotaz, ktorý je vnorený v inom SQL príkaze. Výsledok vnoreného príkazu sa použije v nadradenom dotaze.

Príklad:

```
SELECT nazov, imdb  
FROM filmy  
WHERE imdb > (  
    SELECT AVG(imdb)  
    FROM filmy  
);
```

Zobrazia sa filmy s nadpriemerným hodnotením.

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Alias a WHERE

Alias definovaný v časti SELECT sa v štandardnom SQL nedá použiť v klauzule WHERE, pretože WHERE sa vyhodnocuje skôr ako SELECT.

Niektoré databázové systémy, napríklad MySQL, však takýto zápis v určitých prípadoch umožňujú.

```
SELECT imdb* 10 AS hodnotenie  
FROM filmy  
WHERE hodnotenie > 80;
```

Ak chceme prenositeľný SQL kód, je lepšie alias vo WHERE nepoužívať.

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Čo vrátia nasledujúce príkazy?

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE nazov = "Avatar";
```

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE nazov LIKE "%Avatar%";
```

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE rok = (  
    SELECT MAX(rok)  
    FROM filmy  
);
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

WHERE. Čo vrátia nasledujúce príkazy?

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE nazov = NULL;
```

```
SELECT nazov FROM filmy  
WHERE rok = (  
    SELECT rok  
    FROM filmy  
    WHERE rok > 2000  
);
```

Prečo tento príkaz nemusí fungovať? Ako by sme upravili zápis, aby nedošlo k chybe?

SQL - PRÍKAZ SELECT

GROUP BY. Zoskupovanie riadkov

Klauzula **GROUP BY** slúži na zoskupovanie riadkov tabuľky podľa hodnôt jedného alebo viacerých stĺpcov. Riadky, ktoré majú rovnakú hodnotu v danom stĺpci, sa spoja do jednej skupiny. Na každú skupinu potom môžeme aplikovať agregačné funkcie ako **COUNT**, **AVG**, **SUM**, **MIN** alebo **MAX**.

Typické použitie:

- zistenie počtu záznamov v jednotlivých skupinách,
- výpočet priemeru, sumy alebo maxima pre každú skupinu,
- sumarizácia údajov podľa vybraného stĺpca.

Príklad – zoskupenie filmov podľa roku vydania:

```
SELECT rok, COUNT(* )  
FROM filmy  
GROUP BY rok;
```

Výsledok obsahuje jeden riadok pre každý rok a počet filmov vydaných v danom roku.

SQL - PRÍKAZ SELECT

GROUP BY. Pravidlo pre stĺpce v SELECT

Pri použití GROUP BY musí každý stĺpec v časti SELECT spĺňať jednu z dvoch podmienok:

- je uvedený v klauzule GROUP BY, alebo
- je súčasťou agregáčnej funkcie (COUNT, AVG, SUM, MIN, MAX, ...).

Inak databáza nevie určiť, ktorú hodnotu zo skupiny má zobrazíť.

Príklad správneho použitia:

```
SELECT rok, COUNT(* ) FROM filmy  
GROUP BY rok;
```

Každý rok tvorí jednu skupinu a funkcia COUNT spočíta počet filmov v danej skupine.

SQL - PRÍKAZ SELECT

GROUP BY. Nesprávny príklad

Nasledujúci príkaz je problematický:

```
SELECT rok, nazov FROM filmy  
GROUP BY rok;
```

Riadky tabuľky sa najprv zoskupia podľa stĺpca rok. V jednej skupine môže byť viac filmov s rovnakým rokom vydania.

Problém je v tom, že databáza nevie určiť, ktorý názov filmu má z danej skupiny zobrazit.

- stĺpec rok je v GROUP BY, preto je jednoznačný,
- stĺpec nazov však nie je ani v GROUP BY, ani v agregáčnej funkcii.

Preto databáza nevie, ktorú hodnotu nazov má použiť. Niektoré databázy takýto príkaz odmietnu, iné vrátia prvú nájdenú hodnotu.

SQL - PRÍKAZ SELECT

GROUP BY. Viac stĺpcov

Zoskupovanie môžeme vykonať aj podľa viacerých stĺpcov. V tom prípade sa skupiny vytvárajú podľa kombinácie hodnôt.

Príklad:

```
SELECT rok, imdb, COUNT(* )  
FROM filmy  
GROUP BY rok, imdb;
```

Každá kombinácia hodnôt rok a imdb tvorí samostatnú skupinu.

SQL - PRÍKAZ SELECT

Poradie vyhodnocovania príkazu

Pri vykonaní SQL príkazu sa jednotlivé časti vyhodnocujú v určitom poradí:

- 1 FROM
- 2 WHERE
- 3 GROUP BY
- 4 HAVING
- 5 SELECT
- 6 ORDER BY
- 7 LIMIT

Najprv sa vyberú riadky tabuľky, potom sa filtrujú pomocou WHERE, následne sa vytvoria skupiny pomocou GROUP BY.

SQL - PRÍKAZ SELECT

HAVING. GROUP BY a filtrovanie skupín

Klauzula **WHERE** filtruje riadky ešte pred zoskupovaním. Ak chceme filtrovať už vytvorené skupiny, použijeme klauzulu **HAVING**.

Nasledujúci príkaz nie je správny:

```
SELECT AVG(imdb)  
FROM filmy  
WHERE AVG(imdb) > 7;
```

Pri vykonaní príkazu sa najprv pomocou **FROM**, **WHERE** a **GROUP BY** vytvorí dočasná tabuľka výsledkov. Nad touto dočasnou tabuľkou sa následne aplikujú agregáčné funkcie a až potom sa môže použiť klauzula **HAVING**.

SQL - PRÍKAZ SELECT

HAVING.

Klauzula HAVING slúži na filtrovanie skupín vytvorených pomocou GROUP BY. Používa sa najmä v kombinácii s agregáčnymi funkciami.

Príklad:

```
SELECT rok, COUNT(* )  
FROM filmy  
GROUP BY rok  
HAVING COUNT(* ) > 3;
```

Výsledok obsahuje len tie roky, v ktorých bolo natočených viac ako 3 filmov.

SQL - PRÍKAZ SELECT

HAVING. Alias a HAVING

Alias definovaný v časti SELECT je možné použiť v klauzule HAVING, pretože HAVING sa vyhodnocuje až po GROUP BY a po výpočte agregáčnych funkcií.

Príklad:

```
SELECT rok, COUNT(* ) AS pocet  
FROM filmy  
GROUP BY rok  
HAVING pocet > 3;
```

V tomto prípade je možné použiť alias pocet, pretože hodnota COUNT(*) už bola vypočítaná.

SQL - PRÍKAZ SELECT

HAVING. Čo vrátia nasledujúce príkazy?

```
SELECT rok, COUNT(* ) FROM filmy GROUP BY rok  
HAVING COUNT(* ) > 2;
```

```
SELECT rok, COUNT(* ) AS pocet FROM filmy GROUP BY rok  
HAVING pocet > 2;
```

```
SELECT rok, AVG(imdb) FROM filmy GROUP BY rok  
HAVING AVG(imdb) > 7;
```

```
SELECT rok, COUNT(* ) FROM filmy  
WHERE COUNT(* ) > 2  
GROUP BY rok;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

ORDER BY

Klauzula ORDER BY slúži na zoradenie výsledku dotazu.

Zoradenie môže byť:

- ASC – vzostupné zoradenie (predvolené),
- DESC – zostupné zoradenie.

Príklad:

```
SELECT nazov, rok, imdb FROM filmy  
ORDER BY rok DESC, imdb DESC;
```

Najprv sa výsledok zoradí podľa stĺpca rok. Ak majú dva riadky rovnaký rok, rozhodne ďalšie zoradenie podľa stĺpca imdb.

SQL - PRÍKAZ SELECT

LIMIT a OFFSET

Klauzula **LIMIT** obmedzuje počet riadkov vo výsledku.

Klauzula **OFFSET** určuje, koľko riadkov sa má na začiatku preskočiť.

Príklady:

```
SELECT nazov FROM filmy  
LIMIT 5;
```

Zobrazí sa najviac prvých 5 riadkov výsledku.

```
SELECT nazov, rok FROM filmy  
ORDER BY rok DESC  
LIMIT 5 OFFSET 2;
```

Najprv sa výsledok zoradí podľa roku. Potom sa preskočia prvé 2 riadky a zobrazí sa nasledujúcich 5 riadkov.

SQL - PRÍKAZ SELECT

Čo vrátia nasledujúce príkazy?

```
SELECT nazov FROM filmy  
LIMIT 3;
```

```
SELECT nazov, rok FROM filmy  
WHERE rok > 2000  
ORDER BY rok  
LIMIT 4 OFFSET 3;
```

SQL - PRÍKAZ SELECT

SUBQUERY. Vnorené SQL príkazy (subquery)

Poddotaz je SQL príkaz SELECT, ktorý je vnorený v inom SQL príkaze.

Výsledok vnoreného dotazu sa použije ako vstup v nadradenom dotaze.

Základné pravidlá:

- poddotaz sa zapisuje do zátvoriek (),
- najčastejšie sa používa v častiach WHERE, FROM alebo HAVING,
- vnorený dotaz sa vykoná najskôr,
- ak má poddotaz aliasy stĺpcov, môžeme sa na ne odkazovať podľa ich názvov.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SUBQUERY. Jedna úroveň vnorenia

Príklad. Nájdeme filmy s nadpriemerným hodnotením.

```
SELECT nazov, imdb
FROM filmy
WHERE imdb > (
    SELECT AVG(imdb)
    FROM filmy
);
```

Postup:

- vnorený dotaz vypočíta priemerné hodnotenie. Výsledkom je jedna hodnota.
- nadradený dotaz zobrazí len tie filmy, ktoré majú hodnotenie väčšie ako tento priemer.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SUBQUERY. Viac úrovní vnorenia

SQL dotazy môžu byť vnorené aj vo viacerých úrovniach.

```
SELECT nazov  
FROM filmy  
WHERE rok = (  
    SELECT MAX(rok)  
    FROM filmy  
    WHERE imdb > (  
        SELECT AVG(imdb)  
        FROM filmy));
```

Postup:

- najprv sa vypočíta priemerné hodnotenie,
- potom sa nájde najnovší rok medzi filmami s nadpriemerným hodnotením,
- nakoniec sa zobrazia názvy týchto filmov.

SQL - PRÍKAZ SELECT

SUBQUERY. Viac stĺpcov

Poddotaz môže vracaať aj viac stĺpcov. Vtedy porovnávame dvojice hodnôt resp. n-tice zapísané v zátvorkách.

```
SELECT nazov, rok, imdb
FROM filmy
WHERE (rok, imdb) = (
    SELECT rok, MAX(imdb)
    GROUP BY rok
    FROM filmy
);
```

Dotaz porovnáva dvojicu hodnôt:

- rok
- hodnotenie imdb

Takto môžeme vyhľadávať záznamy podľa kombinácie viacerých stĺpcov.

SQL - PRÍKAZ SELECT

Zhrnutie – čo si zapamätať

Pri práci s príkazom SELECT je dôležité pamätať na niekoľko pravidiel:

- SQL príkaz sa nevyhodnocuje zhora nadol.
- WHERE filtruje jednotlivé riadky tabuľky, HAVING filtruje už vytvorené skupiny.
- Pri GROUP BY musí byť každý stĺpec v SELECT buď v GROUP BY alebo v agregáčnej funkcii.
- Funkcia COUNT(stĺpec) ignoruje hodnoty NULL, zatiaľ čo COUNT(*) počítá všetky riadky.
- LIMIT často používame spolu s ORDER BY, inak nie je zaručené, ktoré riadky sa zobrazia.
- Pri vnorených dotazoch sa najprv vykonáva najvnútornejší dotaz a jeho výsledok sa použije v nadradenom dotaze.
- Alias definovaný v jednej úrovni dotazu nie je dostupný v inej úrovni, ak ešte nebola vyhodnotená.